

Teoria R3 · Qualitat, proves i tancament tècnic

Preparació per a **R3M6** i **R3M7**: establir fluxos, verificar la reconstrucció de BBDD, protegir accessos i deixar el projecte llest per a **R4**.



Què vol dir qualitat en R3?

Fluxos estables

Els dos fluxos principals han de continuar funcionant després de qualsevol canvi.

Reconstrucció reproïble

Migracions, càrrega inicial i seeders han de poder repetir-se des de zero.

Accés protegit

L'acció protegida de R3M5 ha de continuar denegant accés quan correspon.

Evidència documentada

Cada prova ha de deixar rastre: checklist, captura o execució guiada.



Una prova pot ser automatitzada, un checklist reproïble o una execució guiada amb evidència. El que importa és que es puga repetir.

Checklist de regressió

Comprova cadascun d'aquests punts **després de qualsevol canvi**. Marca únicament si tens evidència.

Arrencada i BBDD

- ☐ L'aplicació arrenca sense errors
- ☐ Les migracions s'executen des de zero
- ☐ Els seeders / fixtures carreguen dades inicials
- ☐ La BBDD es pot reconstruir completament

Fluxos principals

- ☐ El flux 1 funciona de cap a cap
- ☐ El flux 2 funciona de cap a cap

Seguretat

- ☐ L'acció protegida denega accés sense autenticació
- ☐ L'acció protegida permet accés amb credencials vàlides

Casos negatius

- ☐ S'ha provat almenys un cas negatiu amb resposta esperada
- ☐ S'ha provat almenys un error controlat amb gestió adequada

Documentació

- ☐ El README reflecteix l'estat actual

Com provar: equivalències per framework

El criteri és sempre el mateix: **una altra persona ha de poder reconstruir la BBDD, carregar dades i executar els dos fluxos.**



Laravel

`php artisan serve · migrate:fresh --seed` · rutes i fluxos via navegador o Postman.



Symfony

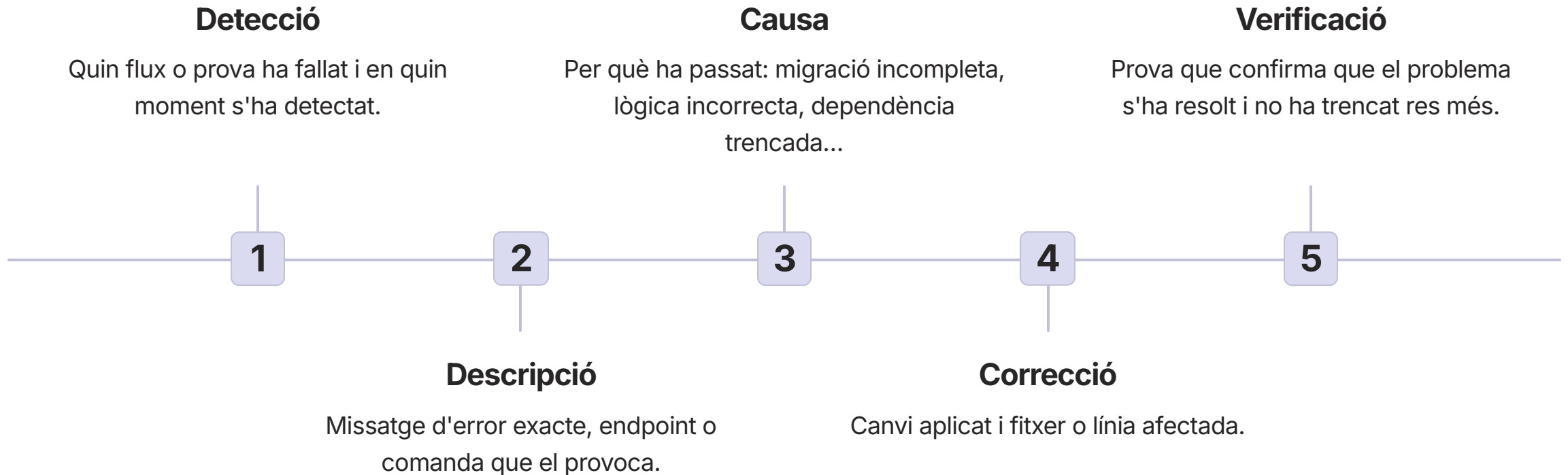
`symfony server:start` · Doctrine migrations · fixtures amb `doctrine:fixtures:load` · rutes i fluxos.



NestJS

`npm run start:dev` · migracions de l'ORM · script de seed · endpoints i respostes verificades.

Registre d'incidència i correcció



Guarda aquest registre al repositori (per exemple, a `docs/incidencies.md`). És part de l'evidència de R3.

README de tancament

El README ha de permetre que qualsevol persona arranque el projecte des de zero **sense preguntar res**.



01

Requisits previs

Versions de runtime, BBDD i variables d'entorn necessàries.

03

Creació i càrrega de BBDD

Comandes de migració i seed reproduïbles.

02

Arrencada

Comanda exacta per iniciar l'aplicació en local.

04

Execució dels fluxos

Com provar els dos fluxos principals (URL, mètode, dades d'exemple).

Decisions tècniques i backlog cap a R4

Decisions tècniques a documentar

Estratègia de migracions: per què s'ha triat aquest enfocament i quines limitacions té.

Mecanisme d'autenticació: solució adoptada i per què satisfà el requisit de R3M5.

Estructura de dades: decisions de model que afectaran R4.

Backlog honest cap a R4

 **Migrat**

Funcionalitats completades i verificades en R3.

 **Ampliat**

Funcionalitats iniciades que cal completar a R4.

 **Fora d'abast**

Allò que queda pendent i per quina raó.

 R4 només té sentit si R3 deixa una base persistent i defensable. Un backlog honest és millor que una llista de funcionalitats a mitges.

Errors habituals en el tancament de R3

→ Migracions que no s'executen en net

S'han provat increments però mai des de zero. Executa `migrate:fresh` o equivalent abans de lliurar.

→ Seeders amb dades hardcoded o trencades

Les dades inicials depenen d'un estat previ que no existirà en un entorn nou.

→ Protecció d'accés que no es verifica en negatiu

S'ha provat que funciona amb autenticació, però no que denega sense ella.

→ README desactualitzat

Les comandes del README no coincideixen amb el codi actual del repositori.

→ Backlog buit o massa optimista

No es documenta què queda pendent, cosa que dificulta la planificació de R4.

Preguntes de comprovació final

Abans de tancar R3, respon honestament cadascuna d'aquestes preguntes. Si no pots respondre alguna, és feina pendent.

1

Fluxos

Els dos fluxos principals continuen funcionant després dels canvis?

2

Reconstrucció

Pots reconstruir la BBDD i les dades inicials des de zero?

3

Cas negatiu

Quin cas negatiu o error controlat has provat i quin resultat esperaves?

4

README

El README permet arrancar, carregar dades i executar els fluxos sense ajuda externa?

5

R4

Què queda pendent per a R4 i què queda explícitament fora d'abast?



Si pots respondre totes amb evidència, R3 està tancat correctament i R4 pot començar sobre una base sòlida.